

# Testing de Sistemas de IA

Como testar sistemas probabilísticos: qualidade de resposta, RAG, segurança, vieses, evals e guardrails.

## Não determinismo e evals

Sistemas generativos podem produzir respostas diferentes para a mesma entrada. Evals usam conjuntos de casos, critérios e métricas para acompanhar qualidade de forma repetível.

## RAG e groundedness

Em RAG, teste recuperação, relevância das fontes, fidelidade da resposta ao contexto e comportamento quando a base não possui informação suficiente.

## Segurança e guardrails

Prompt injection, vazamento de dados, conteúdo inseguro, abuso de ferramentas e permissões excessivas exigem testes específicos, além de controles de aplicação e modelo.

## Quando usar

Use este conhecimento quando o risco, a arquitetura ou a etapa do ciclo de desenvolvimento exigir validação específica. Antes de aplicar, confirme objetivo, ambiente, dados necessários e evidências esperadas.

## Como o QA aplica na prática

Comece pelo comportamento ou risco que precisa ser validado, prepare dados e ambiente, execute a técnica ou ferramenta de forma reproduzível e registre evidências que permitam explicar o resultado ao time.

## Boas práticas

Priorize cenários de maior impacto, mantenha dados e ambiente controlados, registre decisões importantes e revise periodicamente a abordagem para evitar cobertura redundante ou desatualizada.